

T202610112999587-1186 评审摘要

代码版本：95a7a39a1f95 前置问题：4 项

一、总览

该仓库是一个面向 RISC-V64 与 LoongArch64 双架构的、从零实现的实验型微内核，家族血缘标注为 unknown，但代码深度远超教学型 xv6 衍生品。它采用 workspace 组织，包含 28 个 crate，核心抽象包括 StartContext 启动交接、KernelMemorySubsystem 分层分配器、Arc<Task> 调度实体、VFS 与双文件系统、完整 POSIX 信号、SysV IPC、用户态网络栈、异步块驱动框架、表驱动 syscall 分发、以及 native-abi/elm/soyo/kcsan 等自研库。整体定位是探索型内核，试图在保持 Linux ABI 兼容的同时引入微内核风格的能力机制与模块化设计。

最值得评审注意的三个特点：

- 一是启动流程通过 StartContext 实现架构无关交接，并动态发现内存而非固定布局；
 - 二是内存管理采用七层分层分配器，将锁顺序作为第一公民，并引入分配记账与审计；
 - 三是调度器以 Arc 为任务身份，实现 EEVDF 多调度类与 PI 优先级继承，远超 xv6 的 round-robin。
- 系统调用覆盖：352 项 syscall 中，任务、文件系统、网络等主要域均有非空实现，但消息队列、POSIX mq 等为 ENOSYS 桩，SMP 相关路径未实现，整体覆盖广度较高但深度不均。

二、综合评价

它保留了 Linux 的 syscall 接口（352 项），但内部实现大量采用自研抽象，如 native-abi 的 capability 机制、elm 可加载模块、soyo 直接可执行格式，这些在 xv6 中完全不存在。与 rcore-rust 家族其他教学仓相比，本仓库的代码量（约 229 万行）和模块深度（如 ext4 校验和、TCP 拥塞控制、KCSAN 竞争检测）表明它更像一个研究原型，而非课程作业。启动交接的面向数据设计：StartContext 作为架构加载器与平台无关层之间的契约，一次性填充后按顺序消费，并通过 validate 在不变量边界暴露早期错误。内存分配器的分层与锁顺序纪律：KernelMemorySubsystem 将内存问题拆为七层，每层只解决一类问题，并通过函数指针回调解耦页表细节。信号机制的位图加速与 exec 无分配发布：SignalState 用 AtomicU64 位图加速 pending 判断，exec 时预构造 disposition 表并用代际检查无分配发布，体现了对热路径的精细优化。完成度方面，核心路径（启动、内存、调度、文件系统、信号、IPC、网络）均有非空实现，但存在明显未完成项：SMP 支持缺失、消息队列未实现、部分 ioctl 错误处理不一致。

值得注意：完成度方面，核心路径（启动、内存、调度、文件系统、信号、IPC、网络）均有非空实现，但存在明显未完成项：SMP 支持缺失、消息队列未实现、部分 ioctl 错误处理不一致。

三、问题摘要

结论：vendor/url/tests/wpt.rs:215：输出调用中包含强结果标记或固定的多项数值结果。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-EOL-63bdf6163f7

结论：scripts/rv_instruction_microbench_model.py:186：评测或基准标识参与专用分支，邻近代码包含捷径、缓存或直接返回。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-ESO-1806ab05c0e2

结论：scripts/rv_instruction_microbench_model.py:177：评测或基准标识参与专用分支，邻近代码包含捷径、缓存或直接返回。

置信度：35% 来源：作品描述 HC-ESO-5df768ef850e

结论：提交说明为“docs: 补全 ELM 公开 API 的中文 Rustdoc”，但同一提交修改了 34 个实现文件，共变化 4130 行。

置信度：100% 来源：开发过程 DEV-MISMATCH-8551E89C1652